ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. B
3. B
4. C
5. B
6. B
7. B
8. C
9. A
10. C
11. A
12. C
13. C
14. D
15. D

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A mechanikus sebességmérő

a) Az indukciós törvény felírása és a benne szereplő mennyiségek ismertetése:

3 pont

Képlet + az elektromotoros erő, illetve a mágneses fluxus megnevezése, 1 + 1 + 1 pont. (A Lenz-törvényre utaló negatív előjel hiánya esetén legfeljebb 2 pont adható.)

b) Az örvényáram meghatározása és létrejöttének ismertetése:

2 pont

Változó mágneses térben (1 pont), vezető anyagban vagy zárt vezetőhurokban (1 pont) keletkező áram.

c) Lenz törvényének ismertetése:

2 pont

Az örvényáramok által létrehozott mágneses mező (1 pont) csökkenti / akadályozza (1 pont) az áramot létrehozó hatást.

d) Az örvényáramok kialakulásának leírása az adott helyzetben:

5 pont

A bovden által forgatott mágnes időben változó mágneses teret (1 pont) hoz létre, amely a kehely fém (vezető) falában (1 pont) örvényáramot indukál. Minél nagyobb a jármű sebessége, annál gyorsabban forog a mágnes (1 pont), annál nagyobb a mágneses tér változása (1 pont) így a létrejövő örvényáram erőssége is (1 pont).

e) A kehely elfordulásának indoklása és a Lenz-törvény szerepének leírása:

4 pont

Az örvényáramok is mágneses teret (1 pont) hoznak létre, így a kehely és a mágnes között erőhatás lép fel (1 pont). Lenz törvényének értelmében ez olyan, hogy a kelyhet elforgatja (1 pont), hogy a kehely és a mágnes közti sebességkülönbséget csökkentse (1 pont)

f) A mutató nagyobb elfordulásának indoklása nagyobb sebességek esetén:

2 pont

Ha nagyobb a jármű sebessége, gyorsabban forog a mágnes, tehát nagyobb az indukált feszültség (1 pont), ezért erősebbek az örvényáramok, így a kelyhet forgató erőhatás is nagyobb (1 pont).

Összesen **18 pont**

2. A Miyake-esemény

a) A három legfontosabb sugárzástípus ismertetése:

3 pont

α-sugázás – He-atommag
β-sugárzás – elektron
γ-sugárzás – foton (elektromágneses sugárzás)
(Az α-részecske stb. megnevezés nem elegendő.)

b) Az izotóp és a felezési idő fogalmának ismertetése:

3 pont

izotóp fogalma 1 pont, felezési idő fogalma 2 pont.

c) A Miyake-esemény nyomának és feltételezett okának megnevezése:

3 pont

Emelkedett ^{14}C koncentráció fák évgyűrűiben (1 pont), illetve ^{10}Be koncentráció jégmintákban (1 pont). Erős napkitörés (1 pont) okozhatta.

d) A 775-ben elhullott egér korával kapcsolatos kérdés megválaszolása:

3 pont

A 775-ben megnövekedett ^{14}C koncentráció miatt (1 pont) az egércsontváz aktivitása magasabb lenne a kora szerint elvárható értéknél (1 pont), ezért a csontvázat fiatalabbnak találnánk a koránál (1 pont).

e) A sarki fény keletkezésének magyarázata és a nyomának megnevezése:

3 pont

Az űrből érkező töltött részecskék a Föld mágneses terében eltérülnek (1 pont) és a sarkok környékén a légkör részecskéivel ütköznek (1 pont), így fénykibocsátásra késztetik őket. (1 pont)

f) A fadarab korának közelítő meghatározása és a kérdés megválaszolása:

3 pont

Mivel a jelenlegi ^{14}C koncentráció a fadarabban kb. negyede (1 pont) a mostani értéknek, kora körülbelül a felezési idő kétszerese, azaz 11 400 év (1 pont). A fadarab tehát nem származhat (1 pont) a kérdéses korból, mivel régebbi annál.

Összesen **18 pont**

3. Speciális relativitáselmélet

a) Az éter fogalmának bemutatása:

2 pont

b) A fény határsebesség voltának ismertetése:

2 pont

Semmilyen test nem haladhat (illetve semmilyen információ nem terjedhet) a fény légüres térben mért sebességénél gyorsabban.

c) A sebességek összeadására vonatkozó klasszikus kép tarthatatlanságának bemutatása a fény határsebesség voltának felhasználásával:

2 pont

Például: egy hozzánk képest mozgó fényforráshoz képest a fény sebessége ugyanakkora, mint egy hozzánk képest nyugalomban lévő fényforráshoz képest. Tehát nem adódik hozzá a fényforrás mozgásának sebességéhez a fény sebessége.

d) Az egyidejűség relativitásának ismertetése:

2 pont

Ha két esemény egyidőben történt egy megfigyelő számára, akkor egy hozzá képest egyenletesen mozgó megfigyelő számára a két esemény nem lesz egyidejű.

e) Az időtágulás értelmezése:

2 pont

Például: egy eseménysor időtartamát a történésekkel együtt mozgó vonatkoztatási rendszerben megmérjük. Ha az eseményekhez képest mozgó vonatkoztatási rendszerből szemlélve is megmérjük ugyanannak az eseménysornak az időtartamát, hosszabb időt fogunk kapni.

f) Egy példa bemutatása az idő megfigyelőtől függő voltának megnyilvánulására a természetben vagy technikában:

2 pont

Pl. a Föld körül keringő GPS műholdak ideje másképpen telik, mint a földi idő, s ezt a helymaghatározásnál figyelembe kell venni.
(A gravitációs térrel összefüggő időtorzulás is elfogadható példaként.)

g) A távolságkontrakció értelmezése:

2 pont

Például: egy rúd hosszát a rúddal együtt mozgó vonatkoztatási rendszerben hosszabbnak mérjük, mint a rúdhoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerben.

h) Tömeg és energia egyenértékűségének ismertetése egy konkrét példa felhasználásával:

2+2 pont

A tömeg és energia a testek azonos jellegű tulajdonsága, ezek egymásba válthatók, együtt megmaradó mennyiségek (2 pont). Konkrét példa, pl. tömegdefektus bemutatása egy atommag esetében, vagy párkeltés, szétsugárzás bemutatása (2 pont).

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $M = 1930$ g, $\Delta V = 5$ cm^3, $\rho_a = 19{,}3$ g/cm^3, $\rho_e = 10{,}5$ g/cm^3

A korona tényleges térfogatának meghatározása:

3 pont
(bontható)

Mivel az adott tömegű tiszta arany térfogata:

$V_a = \dfrac{M}{\rho_a} = 100 \text{ cm}^3$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

Ezért a korona tényleges térfogata: $V = V_a + \Delta V = 105 \text{ cm}^3$ (1 pont)

A koronában lévő arany térfogatának meghatározása:

6 pont
(bontható)

A korona összetevőire felírható:

I. $m_a + m_e = M \Rightarrow \rho_a \cdot V_a + \rho_e \cdot V_e = M$ (1 pont)

II. $V_a + V_e = V$ (1 pont)

II. segítségével az egyik ismeretlen térfogatot kifejezve:

$\rho_a \cdot V_a + \rho_e \cdot (V - V_a) = M$ (1 pont)

tehát $V_a = \dfrac{M - \rho_e \cdot V}{\rho_a - \rho_e} = 94 \text{ cm}^3$ (rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

A koronában lévő arany és ezüst tömegének meghatározása:

1 + 1 pont

$m_a = V_a \cdot \rho_a = 1814$ g (1 pont), illetve

$m_e = M - m_a = 116$ g (1 pont)

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok: $l = 0{,}5$ m, $m = 15$ dkg, $g = 9{,}8$ m/s^2

a) A labdára ható erők meghatározása és a feladat dinamikai értelmezése:

5 pont
(bontható)

A keresett helyzetben az alsó kötél is kiegyenesedik, de az abban ébredő erő még nulla (3 pont),
míg a felső kötélben ébredő erő komponenseire:
$F_k \cdot \cos 60° = G$ (1 pont)
$F_k \cdot \sin 60° = F_e$ (1 pont)
(Megfelelő ábra is elfogadható, amennyiben az világosan kifejezi, hogy a vízszintes komponens egyenlő a centripetális gyorsulást okozó eredő erővel, mivel a függőleges komponens a nehézségi erővel kiegyenlíti egymást.)

A keresett legkisebb fordulatszám meghatározása az ismert adatok segítségével:

6 pont
(bontható)

Mivel $\frac{F_e}{G} = \text{tg } 60^\circ$ **(**1 pont**)** $\rightarrow$ $\text{tg } 60^\circ = \frac{m \cdot r \cdot \omega^2}{m \cdot g}$, (számláló alakja 1 pont)

ahol: $r = l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$ (1 pont), amiből:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\text{tg } 60^\circ \cdot 2g}{1 \cdot \sqrt{3}}} = 1\frac{1}{\text{s}}$$

(rendezés + adatok behelyettesítése + számolás, 1 + 1 + 1 pont)

b) A labda energianövekményének meghatározása a legkisebb fordulatszám alapján:

3 pont
(bontható)

A labda mozgási energiája:

$E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot r^2 \cdot \omega^2 = 0{,}55$ J (1 pont)

A helyzeti energia növekedése:

$\Delta E_h = \frac{l}{2} m \cdot g = 0{,}37$ J (1 pont)

$\Delta E = 0{,}92$ J (1 pont)

Összesen: 14 pont

3. feladat

Adatok: c = 4200 J/kg·°C, ρ = 1 kg/l.

A címke adatainak helyes értelmezése:

4 pont
(bontható)

A bojler 120 l (1 pont) vizet melegít fel 4,2 óra (1 pont) alatt, 65 °C-os végső hőmérsékletre (1 pont), 1800 W teljesítménnyel (1 pont).

(Nem szükséges az adatok értelmezését külön leírni, amennyiben a megoldás menetéből nyilvánvaló, hogy a vizsgázó az adatokat jól érti, a teljes pontszám jár.)

A vízzel a megadott idő alatt közölt hő meghatározása:

3 pont
(bontható)

$Q = P \cdot \Delta t = 1800 \cdot 4{,}2 \cdot 3600 = 27\ 216\ 000$ J

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

A víz hőmérsékletváltozásának és kezdeti hőmérsékletének meghatározása:

5 pont
(bontható)

Mivel $Q = c \cdot m \cdot \Delta t$ (1 pont) és $m = \rho \cdot V = 120$ kg (1 pont),

$\Delta t = \dfrac{Q}{c \cdot \rho \cdot V} = 54$ °C (adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 pont),

Tehát a kezdeti hőmérséklet $t_0 = t_{max} - \Delta t = 11$ °C (1 pont).

Összesen: 12 pont

4. feladat

Adatok: $\lambda = 1$ pm, $t = 3$ hét, $T_{1/2} = 1$ hét, $A_0 = 10^5$ Bq, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.

a) A fotonok energiájának meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel $E = h \cdot f$ (1 pont) és $f = \frac{c}{\lambda}$ (1 pont),

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{10^{-12}} = 1{,}989 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

(adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 pont)

b) A minta által leadott teljesítmény meghatározása:

6 pont
(bontható)

Mivel három hét elteltével a minta aktivitása:

$$A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}} = \frac{10^5}{8} = 12500 \text{ Bq}$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számolás, 1 + 1 + 1 pont)

Így az egy másodperc alatt leadott energia:

$$P = A \cdot E = 2{,}49 \cdot 10^{-9} \text{ W} = 2{,}49 \text{ nW}$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számolás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen: 10 pont

A feladatlapban szereplő kép, ábra, adatsor forrásai:

II/1. https://www.scienceabc.com/wp-content/uploads/2019/10/Speedometer-diagram.jpg
II/3. http://www.dannen.com/ae-fdr.html
III/3. http://www.jofogas.hu
Utolsó letöltések dátuma: 2023.01.12.